

What is meant by sterilization? Describe in details the sterilization by means of Radiation and chemical substances.

OR

What are the methods of Granulation in tablet making? Explain in brief about effervescent tablets and essential properties of tablets.

5. Give the advantages of film coating of tablets. How does a disintegrating agent help to disintegrate a tablet in the stomach.

OR

Differentiate between the followings:

- a) Antitoxin and Antiserum
- b) Toxin and Toxoid
- c) Exotoxin and Endotoxin
- d) Natural immunity and Artificial immunity.

(2)

A-7PB-2323]

(Hindi Version)

नोट—(1) किसी पाँच प्रश्नों के उत्तर दोहराएँ। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(ii) कृपया प्रश्न-पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का मिलान करें। यदि किसी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की गलती है, तो साथ अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें।

Marks

1. द्रव्य विज्ञान (Pharmacognosy) को परिभाषित कीजिये। इसका संक्षिप्त इतिहास एवं महत्व बताइये। 16

2. औषधियों के गुणों के को विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिये। 16

3. कार्मिनेटिव तथा जी० आर्दे० टी० रेगुलेटर (Carminative and G. I. T. Regulators) के अन्तर्गत अध्ययन की गई औषधियों के नाम दीजिये। प्रत्येक कम से कम दो औषधियों के साथ उनके रासायनिक घटकों सहित दीजिये। 16

4. निम्नलिखित में से किसी दो के नामों के चित्र खींचिये :—

(अ) सेना (Senna) की पत्ती का अनुप्रस्थ काट।

(ब) लौंग का अनुप्रस्थ काट।

(घ) सौंफ का अनुप्रस्थ काट।

8+8

5. राउवोल्फ़िया (Rauwolfia), कोल्लिकुम (Colchicum), विनका (Vinca) तथा सिन्काभा (Cinchona) के रस, रासायनिक घटकों तथा उपयोगों को दीजिये। 4+4+4+4

6. निम्नलिखित में से चिन्हों चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :—

(अ) एफेद्रा (Ephedra)।

(ब) मोटा बहर (Aconite)।

(घ) मरह (Starch)।

(द) रई।

(व) लम्बाक।

4+4+4+4

7. अंगूर, रेडकलुन्दा, आविला एवं बायबेरीया के रासायनिक घटकों को दीजिये। 4+4+4+4

- आसारक्त फार्मेकोपिया को मार्टिनडल कहा जाता है। (True/False)
(सत्य/असत्य)
3. 1 LB = 160 OZ (AVOIR) (True/False)
1 पौंड = 160 औंस (एवायर) (सत्य/असत्य)
4. Cutter mill uses only one type of knives. (True/False)
कटर मिल में एक ही प्रकार के चक्कु का प्रयोग होता है। (सत्य/असत्य)
5. Very fine powder is that powder whose all particles pass through sieve no. 160. (True/False)
अतिसूक्ष्म चूर्ण वह है जिसके सभी कण 160 संख्या की जाली से निकल जायें (सत्य/असत्य)
6. Desiccation is the process of removal of adherent moisture from liquid or solid substances. (True/False)
निर्जलीकरण प्रक्रिया में किसी ठोस अथवा तरल पदार्थ की नमी को हटाया जाता है। (सत्य/असत्य)
7. Distillation is the process of mixing the constituents of a liquid. (True/False)
आसक प्रक्रिया में किसी तरल के अवयवों को मिलाया जाता है। (सत्य/असत्य)
8. Freeze dryer is used for thermostable pharmaceutical and biological products. (True/False)
हिम शुष्कक द्वारा किसी ताप स्थिर पदार्थ के उत्पादन में होता है। (सत्य/असत्य)
9. Lozenge tablet should disintegrate in oral cavity. (True/False)
लोजेन्ज टिकिया मुँह में घुलनी चाहिए। (सत्य/असत्य)
10. Passive immunity is developed in an individual due to the formation of antibodies on introduction of antigenic substance in the body. (True/False)
किसी व्यक्ति में निष्क्रिय प्रतिरक्षा शरीर में एंटीजेनिक पदार्थ देने पर निर्मित एंटीबॉडी बनने के कारण होते हैं। (सत्य/असत्य)

[Turn Over

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

SECTION 'B' / भाग 'ख'

13. Write about various types of glass used in containers.
पात्रों में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के काँच के बारे में लिखिये।
14. (a) Convert 2 pint in to ml. / 2 पिट को मिली में बदलिये।
(b) Calculate the amount of potassium permagnate to prepare 01 in 4000 solvent of potassium permagnate.
100 ml of a 01 in 4000 पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाने हेतु पोटेशियम की मात्रा निकालिये।
15. Describe the aerosol container. / एरोसोल पात्रों को वर्णित कीजिए।
16. Explain the detail working of Ball Mill.
बाल मिल की क्रियाविधि को विस्तारपूर्वक समझाइये।
17. Describe cyclone separator. / चक्रवात विभाजक को वर्णित कीजिए।
18. Write short notes on propeller mixer and agitator mixer.
प्रोपेलर मिक्सर तथा एजीटेटर मिक्सर के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
19. Describe the following / निम्नलिखित को वर्णित कीजिए :
(a) Enteric coated capsule / आंतरिक लेपित कैपसूल
(b) Sustained release capsule / निरंतर जारी कैपसूल

3×2

SECTION 'C' / भाग 'ग'

Attempt any five questions. / किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

20. Write about official compendia. Discuss Indian Pharmacopoeia and British Pharmaceutical index.
अधिकारिक सारांश के बारे में लिखिये। इंडियन फार्माकोपोपिया एवं ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल इंडेक्स की विवेचना कीजिए। 8
21. Define Immunity. Write the types of immunity. Discuss passive immunity.
प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताइये। प्रतिरोधकता के प्रकार लिखिए। निष्क्रिय प्रतिरोधकता की विवेचना कीजिए। 8
22. Explain distillation. Describe the method of preparation of water for injection.
आसवन को विस्तारपूर्वक समझाइये। इंजेक्शन के लिए पानी तैयार करने की विधि को वर्णित कीजिए। 8
23. Write short notes on following / निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
(a) Filter press / फिल्टर प्रेस
(b) Meta filter / मेटाफिल्टर 4×2
24. Describe continuous hot percolation process with labelled diagram.
लगातार गर्म टपकन प्रक्रिया को नाम पत्र चित्रण के साथ विवरण दीजिए। 8
25. Write about friability test and dissolution test for tablets.
गोलियों के लिए मुलायमता परीक्षण तथा विघटन परीक्षण के बारे में लिखिये। 8
26. Define sterilization. Write about dry heat sterilization.
कीटाणुहनन को समझाइये। गर्म ऊष्मा कीटाणुहनन विधि के बारे में लिखिए। 8

DSE/193/2017(S)/2

(2)



A-2/PH-1162 (04)

**FIRST YEAR
DIPLOMA COURSE IN PHARMACY
PHARMACEUTICS-I**

3 Hours

Maximum Marks : 80

Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

Answer the following questions :

- (a) Write the merits and demerits of Plastic Containers.
- (b) Discuss in brief about Aerosols and its Container.

Describe the following with the help of suitable diagrams :

- (a) Ball Mill
- (b) Cyclone Separators
- (a) Write in brief the various steps involved in the manufacturing of compressed Tablets.
- (b) Describe in detail the Continuous Hot Extraction process for extraction of crude drugs.

Write short notes on the following :

- (a) Evaluation of Tablets
- (b) Capsules

Define filtration. Discuss the various factors which affect the rate of filtration. Describe the working of Rotary Drum Filter or Filter Press in detail with its advantages and disadvantages.

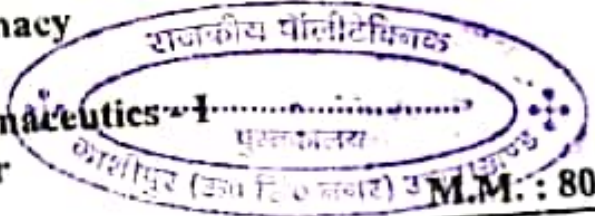
Define sterilizations. Classify the different methods of Sterilization. Discuss the autoclaving in detail with its pharmaceutical applications.

Define and classify Immunity. Discuss the method of Diphtheria or Small Pox vaccine in detail with its dose, use and storage conditions.

PTO/500-31

DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2016 (S)

Course : Pharmacy
Code : 193
Subject : Pharmaceutics
Year/Sem. : I Year



M.M. : 80

Time : 3 Hrs.

Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(a) Define tablets. Give classification and method of evaluation of tablets. 12
टिकिया को परिभाषित कीजिये। टिकियाओं के प्रकार का वर्गीकरण तथा मूल्यांकन विधियों का उल्लेख कीजिये। 4

(b) Explain with neat diagram the working of filter press.
निस्यंदन प्रेस की कार्यविधि का स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से वर्णन कीजिये।

(a) Define the term 'Dosage form'. Give classification and importance of it. 8
औषधीय खुराक को परिभाषित करें। औषधीय खुराक के रूपों का वर्गीकरण एवं इसके महत्व को बतायें।

(b) Classify types of container. Write in brief about glass containers. 8
कन्टेनरों के प्रकार लिखिये। शीशे के कन्टेनर पर संक्षिप्त में लिखिये। 4x4

Write short note on any four—
किन्हीं चार पर संक्षेप में लिखिए—

(a) Pharmacopoeia / फार्माकोपिया

(b) Official standards for powders / चूर्णों के मानक आकार

(c) Manufacturing defects in tablets / टिकिया में उत्पादन की खामियाँ

(d) Theory of filtration / निस्यंदन के सिद्धान्त

(e) Factor's affecting evaporation / वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक

(a) Give factor's affecting size reduction. Describe any one method of size reduction. 10
औषधीय आकार न्यून करने को प्रभावित करने वाले कारक को वर्णित करें। आकार न्यून करने की किसी एक विधि का वर्णन करें।

(b) Write in brief about immunity and immunological products. 6
प्रतिरक्षिता एवं प्रतिरक्षाकारी उत्पाद पर संक्षेप में लिखिये। 4x4

Write short notes on any four—
किन्हीं चार पर संक्षिप्त में लिखिये—

(a) Water for injection / इंजेक्शन के जल

(b) Fluidized bed dryers / फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स

[P.T.O.]

(1)

DSE/193/2016(S)/2

Roll No.

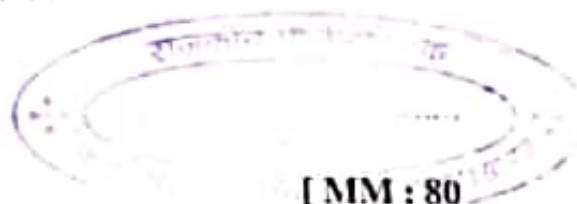
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diploma Examination - 2011 (S)

Pharmacy

Pharmaceutics - I

First Year



[MM : 80]

[3 Hrs.]

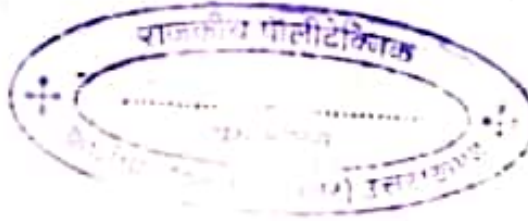
Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

- (a) Prepare 100 ml of a solution of mercuric chloride of which one part diluted with three parts of water makes a 1 in 4000 solution.
मरक्यूरिक क्लोराइड का 100 मिमी. विलयन बनाइए, जिसके एक भाग को 3 भाग जल मिलाकर 1 : 4000 तनुता का विलयन बनाया जा सके।
- (b) Discuss fractional distillation in detail.
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में विस्तार से लिखिए।
- 2 (a) Mention the common manufacturing defects, which can occur in compressed tablets.
कम्प्रेस्ड टैबलेट के निर्माण से संबंधित विभिन्न विकारों के बारे में लिखें।
- (b) Describe the acquired immunity.
एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर टिप्पणी लिखिए।
- 3 (a) Explain in detail the various grades of powder official in the pharmacopoeia.
फार्माकोपिया के अनुसार पाउडर के विभिन्न ग्रेडों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए।
- (b) Explain construction and working of an autoclave.
'ऑटोक्लेव' की संरचना एवं क्रियाविधि की व्याख्या करें।
- 4 Write short notes on any two of the following :
निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
 - (a) Ball mill
बाल मिल
 - (b) Fluid energy mill
फ्लूइड एनर्जी मिल
 - (c) Meta filters
मेटा फिल्टर
- 5 (a) Define the term closures. Name the various types of closures commonly used in pharmaceutical industry.
क्लोजर को परिभाषित कीजिए। फार्मास्युटिकल उद्योग में प्रयोग होने वाले विभिन्न क्लोजरों के बारे में विस्तार से लिखिए।
- (b) Describe the various factors, which affect evaporation of liquid.
द्रवों के वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में विस्तार से लिखिए।

(P. T. O.)

A-2/PH-1162



2007

(First Year Diploma in Pharmacy)
Pharmaceutics - I

Time : 3 hrs.]

[Max. Marks : 80

Note : Attempt any Five questions. All questions carry equal marks.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. What are the various methods of size reduction ? Give the construction, principle and working of the following :
 - (a) Hammer mill
 - (b) Ball mill
 - (c) Fluid energy mill
 - (d) Disintegrator.
1. अवचूर्णन के विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। नीचे लिखे गए विभिन्न मिलों के बनावट, सिद्धान्त तथा कार्यविधियों के बारे में उल्लेख कीजिए :
 - (क) हैमर मिल
 - (ख) बॉल मिल
 - (ग) फ्लूइड इनर्जी मिल
 - (घ) डिस्इन्टीग्रेटर।
2. How will you classify different dosage forms ? Write in detail about solid dosage forms.
2. विभिन्न प्रकार की खुराकों को कैसे वर्गीकरण करेंगे ? सॉलिड खुराकों के बारे में विस्तार से लिखिए।
3. (a) How much of a 5% will be required to prepare 600 ml of a 01 in 800 solution ?
(b) Prepare 400 ml of 5% alcohol from 95% alcohol.
3. (क) 600 ml of 01 in 800 घोल बनाने के लिए 5% घोल की कितनी मात्रा चाहिए ?
(ख) 95% एल्कोहल द्वारा 45% का 400 मिली एल्कोहल बनाइए।

[Turn Over

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

4. निजीकरण में क्या तात्पर्य है ? विकरणों तथा रसायनिक पदार्थों की सहायता निजीकरण विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए ।

अथवा

टिकिया की निर्माण प्रक्रिया में कणिकाकरण (Granulation) के लिए कौन-कौन-सी विधियाँ प्रयुक्त होती हैं ? बुदबुदाहट वाली टिकियों तथा टिकिया के आवश्यक गुणों के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए ।

5. फिल्म कोटेड (Film Coated) टिकियों का क्या क्या फायदे हैं ? टिकियों के अमाशय में टूटने की प्रक्रिया में डिसिनेटिग्रेटिंग एजेंट्स कैसे मदद करता है ।

अथवा

- अ) एण्टोरोक्सीन एवं एण्टोमिसिन
- ब) टोक्सीन एवं टोक्साएड
- स) इकोटोक्सीन एवं इण्डोटीक्सीन
- द) नेचुरल इम्यूनिटि तथा आर्टीफिशियल इम्यूनिटि

हिन्दी अनुवाद

FINAL YEAR DIPLOMA ANNUAL EXAMINATION

PHARMACY

PHARMACEUTICS-I

समय : 3.00 घण्टे

अधिकतम अंक : 80

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. कन्टेनर शब्द को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे कन्टेनर को क्या क्या खूबियाँ हैं। विस्तार से समझाए।

अथवा

वाष्प आसवन (steam distillation) क्या होता है? उपयुक्त चित्र के साथ इसका विस्तृत विवरण दीजिए। कम दबाव पर आसवन का क्या महत्त्व है।

2. निस्पंदन तथा क्लैरिकलिकेशन को परिभाषा दीजिए। फार्मसी में उपयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के निस्पंदन यंत्रों का परिचय दीजिए। इनमें किसी एक यंत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए।

अथवा

अवचूर्णन का मैपजी में क्या महत्व है। मैपजी में इस कार्य हेतु अवचूर्णन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। अवचूर्णन हेतु प्रयुक्त किसी एक मिल के कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए।

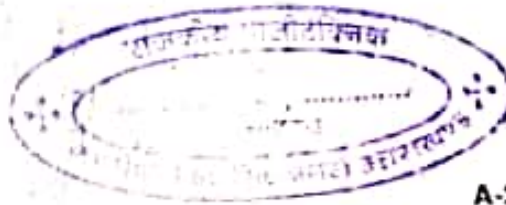
3. निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए :

- अ) अच्छी टिकिया के अभिलक्षण
ब) मसृणीकरण एवं अन्तःस्त्रवण

अथवा

निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए :-

- अ) बी. सी. जी. वैक्सीन
ब) उष्मा द्वारा निर्जीवाणुकरण



A-2/PH-1162 (A-05)

Roll No.

FINAL YEAR DIPLOMA ANNUAL EXAMINATION

**PHARMACY
PHARMACEUTICS-I**

Maximum Marks 100

Time : 3 Hours

Note :- Answer all questions. All questions carry equal marks.

1. Define the term Container. What are the qualities of a good container?
Explain in detail.

OR

What is steam distillation? Describe in details with a suitable diagram.
What is the principle of distillation under reduced pressure?

2. Define the term clarification and filtration. Give various types of filtration devices used in Pharmacy. Discuss one of them in detail.

OR

What is importance of Particle size reduction in Pharmacy? What are the factors affecting the size reduction? Describe the working of any one mill used in size reduction.

3. Write short notes on the following :

- a) Characteristics of a good tablet.
- b) Maceration and Percolation

OR

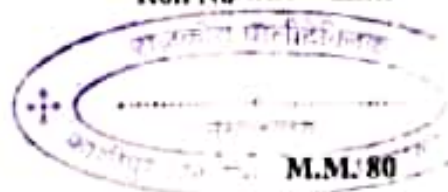
Write short notes on the following :

- a) B.C.G. vaccine
- b) Sterilisation by heat

PTO/400-5

**Diploma Examination
(Special Back Paper-2008)
Pharmacy First Year
Pharmaceutics-I**

Roll No. _____



Time: 3 Hrs

Note: Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

नोट :- कोई भी प्रश्न हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

- Q.1** Answer any four of the following: (निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिये)
- Why it is necessary to sterilised talc and kaolin in preparing dusting powders?
डस्टिंग पाउडर के निर्माण में स्टेरिलाइज्ड टाल्क एवं केओलिन का प्रयोग क्यों आवश्यक है?
 - What are the qualities of good containers? (एक अच्छे कन्टेनर के क्या गुण होने चाहिए?)
 - What is the importance of dosage forms? (डोसेज फार्म के महत्व पर संक्षेप में लिखिये)
 - Differentiate between hard gelatine capsule and soft gelatine capsule.
हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एवं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अन्तर स्पष्ट कीजिये।
 - What are the syrups? How do they differ from elixirs?
सीरप से क्या तात्पर्य है? सीरप एवं इलीक्सिर में अन्तर स्पष्ट कीजिये।
- Q.2** (a) Prepare 100 ml of a solution of mercuric chloride of which one part diluted with three parts of water makes a 1 in 4000 solution.
मरक्यूरिक क्लोराइड का 100 मिली विलयन बनाइये, जिसके एक भाग को 3 भाग जल मिलाकर 1:4000 तनुता का विलयन बनाया जा सके।
- (b) Discuss fractional distillation in detail.
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में विस्तार से लिखिये।
- Q.3** Write short notes on any two of the following: (निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये)
- (a) Ball mill (बाल मिल) (b) Fluid energy mill (फ्लूइड एनर्जी मिल) (c) Meta filters (मेटा फिल्टर)
- Q.4** (a) Define the term closures. Name the various types of closures commonly used in pharmaceutical industry.
क्लोजर को परिभाषित कीजिये। फार्मास्युटिकल उद्योग में प्रयोग होने वाले विभिन्न क्लोजरों के बारे में विस्तार से लिखिये।
- (b) Describe the various factors, which affect evaporation of liquid.
द्रवों के वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में विस्तार से लिखिये।
- Q.5** (a) Explain in detail the various grades of powder official in the pharmacopoeia.
फार्माकोपिया के अनुसार पाउडर के विभिन्न ग्रेडों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिये।
- (b) Explain construction and working of an autoclave.
'ऑटोक्लेव' की संरचना एवं क्रिया विधि की व्याख्या करें।
- Q.6** (a) Describe maceration process. (मैसरेशन प्रक्रिया का वर्णन करें)
- (b) Differentiate between 'purified water' and 'water for injection'.
'शुद्ध जल' एवं 'वाटर फॉर इंजेक्शन' में अन्तर स्पष्ट करें।
- Q.7** (a) Mention the common manufacturing defects, which can occur in compressed tablets.
कम्प्रेस्ड टैबलेट के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न विकारों के बारे में लिखें।
- (b) Describe the acquired immunity. ('एक्वायर्ड इम्यूनिटी' पर टिप्पणी लिखिये)

DIPLOMA EXAMINATION - 2012 (Summer)

First Year Pharmacy

Pharmaceutics - I

Semester

Time : 3 Hours]

[Max.Marks : 80

NOTE : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी के अंक समान हैं।

1. What do you mean by sterilization ? Describe brief about moist - heat sterilization. 6+10=16
स्टेरिलाइजेशन से क्या तात्पर्य है ? नम उष्मा द्वारा कीटाणुहनन विधि को संक्षेप में वर्णन कीजिए।
2. Define and classify tablets. How will you evaluate tablet ? 2+4+10=16
टेबलेट को परिभाषित एवं वर्गीकृत करें। टेबलेट का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे ?
3. How will you classify different - dosage forms ? Write in detail about liquid dosage forms. 6+10=16
विभिन्न प्रकार की खुराकों को कैसे वर्गीकरण करोगे ? लिक्विड खुराकों के बारे में विस्तार से लिखो
4. Write short notes on any two- 2x8=16
निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो -
(a) Dusting Powder
डस्टिंग पाउडर
(b) Containers
कन्टेनर्स
(c) Cyclone Separator
साइक्लोन सैपरेटर।
5. What are the various process of extraction ? Discuss the working of soxhlation in detail. 6+10=16
निष्कर्षण की विभिन्न विधियाँ क्या हैं ? साक्सलेट की क्रियाविधि का विस्तार से वर्णन कीजिए।
6. Write short notes on any two of the following - 8x2=16
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में लिखो -
(a) Hammer Mill
हैमर मिल
(b) New drug delivery system
नवीन औषधि विकास प्रणालियाँ
(c) Immunological products.
प्रतिरक्षा कारी उत्पाद।

[Turn Over

(a) Describe maceration process.

मaceration प्रक्रिया का वर्णन करें।

(b) Differentiate between 'purified water' and 'water for injection'.

'शुद्ध जल' एवं 'वाटर फॉर इंजेक्शन' में अंतर स्पष्ट करें।

Answer any four of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए—

- (a) Why it is necessary to sterilised talc and kaolin in preparing dusting powder?
डस्टिंग पाउडर के निर्माण में स्टेरिलाइज्ड टाल्क एवं केवोलिन का प्रयोग क्यों आवश्यक है ?
- (b) What are the qualities of good containers ?
एक अच्छे कंटेनर के क्या गुण होने चाहिए ?
- (c) What is the importance of dosage forms ?
डोसेज फार्म के महत्व पर संक्षेप में लिखिए।
- (d) Differentiate between hard gelating capsule and soft gelating capsule.
हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एवं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अंतर स्पष्ट कीजिए।
- (e) What are the syrups ? How do they differ from elixirs ?
सीरप से क्या तात्पर्य है ? सीरप एवं इलीक्जिर में अंतर स्पष्ट कीजिए।

5. (a) Explain sterilization. Describe briefly about autoclave.
स्टेरिलाइजेशन को समझाइये। आटोक्लेव का वर्णन कीजिए।
(b) Explain Percolation.
परकोलेशन को समझाइये।
6. Write note on any two of the following—
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो—
(a) Hammer mill
हैमर मिल
(b) New drug delivery system
नवीन औषधि विकास प्रणालियाँ
(c) Immunological products
प्रतिरक्षाकारी उत्पाद
7. Differentiate between any four of the following—
निम्नलिखित में से किन्हीं चार में विभेद कीजिए—
(a) Emulsion and Suspension
पायस और सस्पेंशन
(b) Lotion and Liniment
लोशन और लिनिमेन्ट
(c) Antitoxin and Antiserum
एन्टीटोक्सीन और एन्टीसिरम
(d) Antiseptic and Disinfectant
प्रतिजर्मी और रोगाणुनाशी
(e) Filtration and Clarification
निस्पंदन और निर्मलीकरण

4×4

DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2015 (S)

Course : Pharmacy
Code : 193
Subject : Pharmaceutics - I
Year/Sem. : 1 Year

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Enumerate various methods of size reduction. Discuss various factors affecting size reduction. 16
आकार न्यूनीकरण की विभिन्न विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। आकार न्यूनीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए।
2. (a) Discuss various factors affecting selection of an extraction process. 8
एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के चयन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ?
(b) Draw a neat labelled diagram of soxhlet extractor. 8
सौक्सलेट एक्सट्रैक्टर का चित्र बनायें।
3. Give the construction, working, advantages and disadvantages of fluidised bed dryer. 16
फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की बनावट, कार्यप्रणाली, गुण व दोष लिखिए।
4. Write note on any two of the following— 8+8
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए—
 - (a) Aerosol containers
एयरोसोल कन्टेनर्स
 - (b) Pharmacopocia
फार्माकोपिया
 - (c) Triple roller mill
ट्रिपल रोलर मील

- (c) Tripple roller mill / त्रिरोलर मिल
- (d) Continuous hot extraction or soxhlation / सतत् ऊष्मीय परिक्रमण
- (e) Aerosols / एरोसोल
- (a) What do you mean by sterilization ? Describe brief about autoclaving.
जीवाणुहीनता से आप क्या समझते हैं ? आटोक्लेविंग को संक्षेप में समझाएं।
- (b) Explain fractional distillation.
आंशिक आसवन को वर्णित करें।

7. Differentiate between any eight of the following—
निम्न में से किन्हीं आठ में अन्तर लिखें—

- (a) Hard gelatin & soft gelatin capsule.
कठोर जिलेटिन कैप्सूल तथा मुलायम जिलेटिन कैप्सूल।
- (b) Syrup & Elixir / सीरप तथा इलिक्सिर
- (c) Sugar coating tablet & enteric coating tablet
शक्कर विलेपित तथा आन्त्र विलेपित टिकिया
- (d) Lotion and liniment / लोशन तथा लिनिमेन्ट
- (e) Antitoxin & antiserum / एन्टी टॉक्सिन एवं एन्टी सीरम
- (f) Toxin & toxoids / टॉक्सिन तथा टॉक्सायड
- (g) Maceration process for organised drugs and unorganised drugs
संरचना युक्त एवं संरचनाहीन औषधियों का मसृणीकरण
- (h) Paste & Jellies / पेस्ट एवं जेली
- (i) Cream & ointment / क्रीम तथा मलहम
- (j) Sterilisation & disinfection / स्टेरिलाइजेशन एवं डिसइन्फेक्सन

2002 FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATION

(Pharmacy)
PHARMACEUTICS - I



Time : 3 Hours.]

[Max. Marks 80

Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks.

1. Write short notes on any two of the following :
 - (a) Plate and frame press
 - (b) Agitated powder mixer
 - (c) New drug delivery systems
2. What are the objectives of size reduction ? What are the various methods of size reduction ? Explain ball mill in detail.
3. Write about aseptic techniques. How will you sterilize surgical dressings and intravenous fluid ?
4. Differentiate between any four of the following :
 - (a) Filtration and Clarification
 - (b) Antiseptic and Disinfectant
 - (c) Syrups and Elixirs
 - (d) Hard gelatin capsules and Soft gelatin capsules
 - (e) Evaporating pans and Evaporating still
5. Discuss sterilization by radiation and by filtration.
6.
 - (a) What are various types of evaporators ?
 - (b) What are the various objectives of "mixing" ?
 - (c) Give various extraction processes used for the Pharmaceutical products.
 - (d) What is fractional distillation ? Explain its advantages and disadvantages.
7. Mention the various advantages and disadvantages of any four of the following :
 - (a) Vacuum Dryer
 - (b) Sugar Coating of Tablets
 - (c) Capsules
 - (d) Freeze Dryer
 - (e) Rubber Closures

टिप : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

निम्नलिखित का उत्तर दीजिये :-

- (अ) प्लास्टिक अधानों (Plastic Containers) के लाभ और हानियों को लिखिये ।
- (ब) एरोसोल (Aerosols) तथा उसके अधान (Containers) के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिये ।

निम्नलिखित का उपयुक्त चित्र के साथ वर्णन कीजिये -

- (अ) बालमिल (Ball Mill)
- (ब) साइक्लोन सेपरेटर (Cyclone Separator)
- (अ) संपीडित टिकियों (Compressed Tablets) के विनिर्माण में विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवेचन कीजिये ।
- (ब) कच्ची औषधियों (Crude drugs) की अनवरत उष्ण निष्कर्षण विधि (Continuous Hot Extraction) का विस्तार से वर्णन कीजिये ।

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-

- (अ) टिकिया का मूल्यांकन (Evaluation of Tablets)
- (ब) कैप्सूलस (Capsules)

निस्यन्दन (Filtration) को परिभाषित कीजिये । निस्यन्दन की दर को प्रभावित करने वाले विविध कारकों को विवेचना कीजिये । रोटरी ड्रम निस्यन्दक (Rotary Drum Filter) अथवा फिल्टर प्रेस (Filter Press) की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तारपूर्वक लिखिये एवं उनके गुण-दोष बताइये ।

निर्जमीकरण (Sterilization) को परिभाषित कीजिये । विभिन्न निर्जमीकरण विधियों का वर्गीकरण कीजिये । ऑटोक्लेविंग (Autoclaving) के बारे में विस्तार से लिखिये एवं उनके भौषजी उपयोग बताइये ।

असंक्राम्यता (Immunity) की परिभाषा एवं वर्गीकरण दीजिये । डिफ्थेरिया वैक्सीन अथवा चेचक वैक्सीन को बनाने की विधि, उसकी मात्रा, उपयोग एवं संरक्षण दशाओं के बारे में लिखिये ।

नोट : हिन्दी दोष प्रश्नों के उत्तर दीजिये । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त विवरणी लिखिये :
 (अ) प्लेट और फ्रेम प्रेस (Plate and Frame Press)
 (ब) अगुलैटड पाव्डर मिक्सर (Agitated Powder Mixer)
 (ग) नवीन औषधि वितरण प्रणालियाँ (New Drug Delivery Systems) ।
2. आकार न्यूनीकरण (size reduction) के उद्देश्य क्या हैं ? आकार न्यूनीकरण की विभिन्न विधियाँ क्या हैं ? बाल (Mull) की संवेदनशीलता समझाइये ।
3. अणुगत तकनीकों (colloidal techniques) का वर्णन कीजिये । शल्य पट्टियों (surgical dressings) तथा अंतर्ग (emulsions) को आप कैसे सेवानुरोहित (sterilize) करेंगे ?
4. निम्नलिखित में से किसी चार में विभेद कीजिये :
 (अ) निस्पन्दन (Filtration) और निस्पन्दन (Clarification) ।
 (ब) अशुद्धि (Antiseptic) और रोगाणुनाशी (Disinfectant) ।
 (ग) सिर (Syringe) और अन्न अक्षीर (Elixirs) ।
 (द) कठोर जिनेटिन कैप्सूल (Hard gelatin capsules) और मृदु जिनेटिन कैप्सूल (Soft gelatin capsules) ।
 (इ) वाष्पन पात्र (Evaporating Pans) और वाष्पन आगोष (Evaporating Stills) ।
5. विकिरण (radiation) द्वारा तथा निस्पन्दन (filtration) द्वारा निर्जर्मन (sterilization) की विवेचना कीजिये ।
6. (अ) विभिन्न प्रकार के वाष्पक (Evaporators) क्या होते हैं ?
 (ब) मिश्रण (Mixing) के विभिन्न तरीके क्या होते हैं ?
 (ग) औषधीय उत्पादों (Pharmaceutical Products) के निष्कर्षण (extraction) के विभिन्न प्रक्रमों (Processes) का वर्णन कीजिये ।
 (द) प्रभाजी अम्लजन (Fractional distillation) किसे कहते हैं ? इसके लाभ-हानि (advantages and disadvantages) का समझाइये ।
7. निम्नलिखित में से किसी चार के विभिन्न लाभ-हानियों का उल्लेख कीजिये :
 (अ) निर्वात शोषक (Vacuum Dryer)
 (ब) कोटिंग का चीनी लेपन (Sugar Coating of tablets)
 (ग) कैप्सूल (Capsules)
 (द) हिम शुष्कन (Freeze Dryer)
 (इ) रबर निरोधक (Rubber Closure) ।

Section - C (भाग-स)

Attempt any Five questions.

5×8=40

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

Classify different dosage forms with example. Explain - Emulsion, Suspension, Linctuses, Syrup.

विभिन्न औषधियों के खुराकों का वर्णन करें।। पायस, सस्पेंशन, लिंक्टस, सीरप की व्याख्या करें।

Write importance of size reduction of drugs. What are factors affecting size reduction of drugs.

औषधियों के आकार घटाने के महत्व को लिखें। औषधियों के आकार घटाने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं ?

Explain continuous hot extraction process with neat diagram, write its uses.

सतत उष्मीय परिस्रवण विधि की व्याख्या करें। इस विधि के उपयोग लिखें।

Write factors affecting evaporation. What are calcination and ignition ?

वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। भस्मीकरण व दाहन क्या है ?

Explain distillation. Write the types of distillation. Explain simple distillation process with a diagram.

आसवन की व्याख्या करें। आसवन के प्रकारों को लिखें। साधारण आसवन विधि की सचित्र व्याख्या करें।

Write methods of preparation of tablets. Explain the manufacturing defects in tablets.

टिकिया बनाने की विधियों को लिखें। टिकिया में उत्पादन की खामियों की व्याख्या करें।

Classify types of immunity. Explain active and passive immunity.

प्रतिरक्षिताओं का वर्गीकरण करें। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षिता की व्याख्या करें।

11. Tinctures are hydroalcoholic preparation containing active principles of vegetative

टिन्क्चर किसी वनस्पतीय औषधि के सक्रिय अवयवों के जल एल्कोहालिक तरल पदार्थ

(सत्य/असत्य)

12. Fractional distillation is used in separation of two immiscible liquids having different boiling points.

आंशिक आसक का उपयोग दो भिन्न क्वथनांक वाले अधुलनशील तरल पदार्थों को अलग-अलग करने के लिए किया जाता है।

(सत्य/असत्य)

Section - B (भाग-ब)

5×6=30

Note : Attempt any Five questions.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

13. (a) Prepare 800 ml of 35% alcohol from 85% alcohol.

85 प्रतिशत अल्कोहल से 800 मिली 35 प्रतिशत एल्कोहल बनायें।

(b) Find the concentration of sodium chloride required to make 2% solution of pilocarpine nitrate isotonic with blood plasma.

Given - the freezing point of 1% W/V solution of sodium Chloride is -0.576°C and Pilocarpine nitrate -0.132°C .

2 प्रतिशत पिलोकारपिन नाइट्रेट के घोल को रक्त प्लाज्मा के समपरासरणी बनाने के लिए आवश्यक सोडियम क्लोराइड की मात्रा की गणना करें।

1% W/V सोडियम क्लोराइड व पिलोकारपिन नाइट्रेट के हिमांक क्रमशः -0.576°C व -0.132°C हैं।

14. Describe the working of ball mill with neat diagram.

एक स्वच्छ चित्र द्वारा बॉल मिल के कार्य करने की विधि का वर्णन करें।

15. List the Equipments used for mixing of powders. Describe the working of agitator mixer. घूर्णों के मिश्रीकरण में प्रयुक्त उपकरणों को सूचीबद्ध करें। ऐजीटेटर मिक्सर की कार्यकारी विधि का वर्णन करें।

16. List various extraction processes. Describe infusion.

विभिन्न निष्कर्षण विधियों को सूचीबद्ध करें। आधान की व्याख्या करें।

17. Explain sublimation. Write the method of sublimation.

उर्ध्ववपातन की व्याख्या करें। उर्ध्ववपातन करने की विधि लिखें।

18. Describe the term - sterilization. Describe hot air process of sterilization.

जीवाणु हीनता की व्याख्या करें। जीवाणु हीनता हेतु प्रयुक्त आँकन विधि का वर्णन करें।

19. Describe the term-capsule. Write advantages and disadvantages of different types of capsules formulation.

कैप्सूल की व्याख्या करें। विभिन्न प्रकार के कैप्सूल उत्पादों के लाभ व हानियाँ लिखें।

14. What is sieve number ? Explain official grades of powder.
सieve नम्बर क्या है ? चूर्ण की अधिकृत श्रेणियों का वर्णन करें।
15. Define extraction. Enlist the methods of extraction. Write about infusion.
निष्कर्षण की परिभाषा लिखिए। निष्कर्षण की विधियों के नाम बताइये। फांट (इन्फ्यूजन) विधि के बारे में लिखिए।
16. What is mixing ? Give type of mixing. Explain triple roller mill in detail.
मिश्रण क्या है ? मिश्रण के प्रकार बताइये। ट्रिपल रोलर मिल का वर्णन करें।
17. Explain the theory and procedure of freeze drying with diagram.
हिम शुष्कीकरण का सिद्धांत व प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें।
18. Explain fractional distillation process with diagram.
आंशिक आसवन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें।
19. Define filtration. Discuss the factors affecting the rate of filtration.
निस्पंदन की परिभाषा लिखिए। निस्पंदन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।

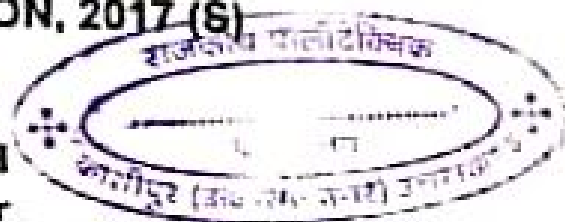
Section -C (भाग - स)

Note : Attempt any Five questions. / किसी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

20. Give definition and advantage of tablet. Write in detail about manufacturing defects of tablet.
टेबलेट (टैबलेट) की परिभाषा व लाभ बताइये। टेबलेट निर्माण से संबंधित प्रमुख दोषों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
21. Define capsule. Explain two methods of preparation of soft gelatin capsule.
कैप्सूल की परिभाषा दीजिए। मुलायम जिलेटिन कैप्सूल बनाने की दो विधियों का वर्णन कीजिए।
22. Define and classify immunity. Describe various types of immunity in detail.
प्रतिरक्षा की परिभाषा एवं वर्गीकरण करें। विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा को विस्तार से समझाइये।
23. Define distillation. Name different types of distillation. Write in detail about any one distillation process except fractional distillation.
आसवन से आप क्या समझते हैं ? विभिन्न प्रकार के आसवन के नाम लिखिए। आंशिक आसवन प्रक्रिया को छोड़कर अन्य कोई एक आसवन प्रक्रिया को विस्तार से लिखें।
24. (a) Calculate the quantity of sodium chloride required for preparation of 200ml of 0.9% solution.
200 मिली 0.9% विलयन तैयार करने के लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता बताइये।
(b) Prepare 500 ml of 50% alcohol from 95% alcohol.
500 मिली 50% अल्कोहल, 95% अल्कोहल से कैसे तैयार करेंगे।
25. Define sterilization. Give principle, construction and working of autoclave with diagram.
जीवाणु-हीनता से आप क्या समझते हैं ? ओटोक्लेव के सिद्धांत, बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें।
26. Write a short note on following / निम्नलिखित पर लेख लिखिए :
(a) Describe characteristics of a container. / कंटेनर के वांछनीय गुण बताइये।
(b) Fluid energy mill. / तरल ऊर्जा मिल।

DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2017 (S)

Course : Pharmacy
Code : 193
Subject : Pharmaceutics - I
Year/Sem. : 1 Year / Semester



2½ Hrs.

M.M. : 80

Attempt any twenty (20) questions. Attempt any ten question from part 'A', any five question from part 'B' and any five questions from part 'C'.

किन्हीं बीस (20) प्रश्नों को हल कीजिए। खण्ड 'अ' से कोई 10 प्रश्न, खण्ड 'ब' से कोई पाँच प्रश्न तथा खण्ड 'स' से कोई पाँच प्रश्नों को हल करना है।

SECTION 'A' / भाग 'अ'

Attempt any ten questions. / किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Fill in the blanks / रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. Friabilator, rotate at speed of / फ्रायबीलेटर की गति से घूमता है। 1
2. Wet grinding process is called as
गीले पीसने की प्रक्रिया को कहते हैं। 1
3. Single large dose of oral solution is called as
मौखिक विलयन की बड़ी खुराक को कहते हैं। 1
4. Oscillation granulator is used for
दोलन दानेदार के लिए उपयोग होता है। 1
5. Type I glass is also known as
प्रारूप I काँच को भी कहते हैं। 1
6. 1/6 grain is equal to mgs.
1/6 ग्रेन मिग्रा. के समान होता है। 1
7. 1 tea spoonfull is equal to ml.
1 चम्मच मिली के समान होती है। 1
8. is abbreviation of ounce.
..... औंस का संक्षिप्त नाम है। 1
9. Syringes and needles may be sterilized at for one hour.
सीरिज एवं सुईयों को कीटाणुहन हेतु पर एक घंटे के लिए करते हैं। 1
10. Which type of glass is used to fill dry powder ?
किस प्रकार का काँच सूखे चूर्ण को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है ? 1
11. is used for sterilization of surgical dressing.
..... को शल्य चिकित्सा ड्रेसिंग के कीटाणुहन के लिए प्रयोग किया जाता है। 1
12. % of solution of NaCl is isotonic with plasma.
..... % का सोडियम क्लोराइड विलयन प्लाज्मा के साथ समत्व है। 1

[P.T.O.]

(1)

DSE/193/2017(S)/2

DIPLOMA SEMESTER EXAMINATION, 2013 (S)

Course : Pharmacy

Code : 193

Subject : Pharmaceutics - I

Year/Sem. : First Year

3 Hrs.

M.M. : 80

(1) Attempt any five questions.

(2) Answer each next main question on new page.

(3) Illustrate your answers with neat sketches wherever necessary.

1. Define and classify methods of sterilization. Discuss autoclaving in detail. 16
निर्जीवीकरण की परिभाषा एवं वर्गीकरण लिखिए। आटोक्लेविंग का वर्णन कीजिए।
2. (a) Classify types of containers and list materials used for containers. 4+4+8
कन्टेनरों का वर्गीकरण करें तथा कन्टेनरों के लिये प्रयुक्त पदार्थों को सूचीबद्ध करें।
(b) Classify types of glass used in containers.
कन्टेनरों में प्रयुक्त काँच का वर्गीकरण करें।
(c) Write advantages, disadvantages, defects and properties of glass containers.
काँच के कन्टेनरों के लाभ हानि, कमियाँ व विशेषताएँ लिखिए।
3. (a) Classify dosage forms. / औषधियों के स्रुाकों का वर्गीकरण करें। 6+10
(b) Write evaluation of tablets and capsules.
टिकियाओं एवं कैप्सूलों के मूल्यांकन का वर्णन करें।
4. (a) List factors affecting size reduction and mechanism of size reduction. 6+10
औषधियों के आकार घटाने को प्रभावित करने वाले कारक व आकार सूक्ष्म करने की विधियों के नाम लिखिये।
(b) Explain cutter mill and ball mill. / कटर मिल व बाल मिल का वर्णन कीजिये।
5. (a) Explain factors affecting mixing of drugs. 6+10
मिश्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
(b) Explain triple roller mill and colloid mill.
त्रिरोलर मिल व कोलायड मिल का वर्णन कीजिए।
6. Write note on any two / किसी दो पर लिखिए— 8+8
(a) Preparation of water for injection I.P. / इन्जेक्शन के जल का निर्माण
(b) Ayurvedic dosage forms / आयुर्वेदिक स्रुाकों
(c) Immunity and Immunological product / प्रतिरक्षिता एवं प्रतिरक्षी उत्पाद
7. Write note on any two of the following / किसी दो पर टिप्पणी लिखिए— 8+8
(a) Maceration and percolation / मत्सकरण एवं परिस्रवण
(b) Film evaporation / फिल्म वाष्पीकरण
(c) Fractional distillation / आंशिक आसवन
(d) Fluidised bed dryers / फ्लुइडाइज्ड बेड ड्रायर्स

7. Differentiate between any four of the following -
निम्नलिखित में से किन्हीं चार में विभेद कीजिए -

- (a) Emulsion and suspension
पायस और सरपेन्शन
- (b) Lotion and liniment
लोशन और लिनिमेन्ट
- (c) Antiseptic and Disinfectant
प्रतिजर्मी और रोगाणुनाशी
- (d) Filtration and clarification
निरपंदन और निर्मलीकरण
- (e) Antitoxin and antiserum.
एन्टीटोक्सीन और एन्टीसिरम।
